PRAKTIKUM 5
KENDALI ROTASI PENYEMPROT TANAMAN DENGAN MOTOR STEPPER

Tujuan :

a. Untuk memahami system komunikasi ESP8266 dengan Thingspeak
b. Mahasiswa dapat memahami cara memanfaatkan ESP8266 untuk kendali dan monitoring motor

5.1 Alat Dan Bahan

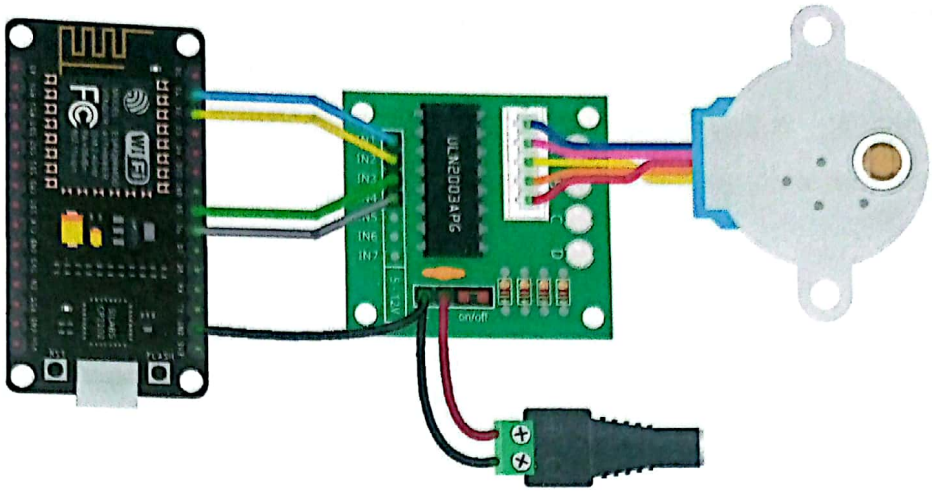
- ☐ *Komputer dan Aplikasi Arduinno IDE*
- ☐ *Trainer Kit Teaching AID Mikrokontroler*
- ☐ *ESP8266*
- ☐ *Kabel USB ESP8266*
- ☐ *Kabel Jumper*

5.2 Petunjuk Praktikum

a. Siapkan kebutuhan yang diperlukan praktikum.
b. Hubungkan ESP8266 dengan Laptop menggunakan Kabel USB Arduino.
c. Perhatikan lampu yang ada di Arduino Uno saat percobaan dimulai.
d. Hubungkan kabel Jumper seperti tabel berikut :

PIN ESP8266	PIN STEPPER	PIN ARDUINO
D1	In1	
D2	In2	
D5	In3	
D6	In4	
GND	GND	
	Vin	5V

Dipindai dengan CamScanner



(Ilustrasi wiring)

e. Buka Arduino IDE di komputer Anda.
f. Pilih "File" > "Preferences" dan tambahkan URL board manager ESP8266 ke "Additional Boards Manager URLs" di pengaturan.
g. Instal pustaka ESP8266 melalui "Tools" > "Board" > "Boards Manager."
h. Pilih "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" sebagai pilihan board di Arduino IDE.
i. Buat program dan pastikan mengganti informasi WiFi dan ThingSpeak sesuai dengan akun dan jaringan WiFi anda.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
```

Bagian ini adalah impor library yang diperlukan untuk proyek ini. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing library:

- **ESP8266WiFi.h**: Library ini digunakan untuk mengelola koneksi Wi-Fi pada NodeMCU ESP8266.
- **ESP8266WebServer.h**: Ini adalah library yang memungkinkan Anda membuat server web pada NodeMCU untuk mengendalikan dan memonitor perangkat.
- **WifiClient.h**: Library WiFiClient.h untuk mengatur koneksi jaringan melalui Wi-Fi pada perangkat ESP8266, yang memungkinkan perangkat Anda untuk

Dipindai dengan CamScanner

berkomunikasi dengan server jarak jauh melalui protokol seperti HTTP, MQTT, dan lainnya.

- **ESP8266HTTPClient.h:** ESP8266HTTPClient.h adalah library untuk mengakses server web, mengambil data, dan mengirim data dari perangkat ESP8266 Anda.

```
int Pin1 = D1;
int Pin2 = D2;
int Pin3 = D5;
int Pin4 = D6;
int pole1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0};
int pole2[] = {0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0};
int pole3[] = {0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0};
int pole4[] = {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0};
int poleStep = 0;
int dirStatus = 0; // 0 = Motor Off, 1 = CW, -1 = CCW
String buttonTitle1[] = {"CW", "CCW"};
String buttonTitle2[] = {"CW", "CCW"};
String argId[] = {"cw", "ccw"};
```

Setelah itu, lanjutkan untuk membuat konfigurasi program :

```
const char *ssid = "Infinix HOT 10S";
const char *password = "password";

const char *thingSpeakApiKey = "JR502MATWW3MFJJV"; // Ganti dengan API Key ThingSpeak Anda
const char *thingSpeakField1 = "field1"; // Untuk status (1 = CW, -1 = CCW, 0 = Stop)
const char *thingSpeakField2 = "field2"; // Untuk kecepatan stepper
```

Dipindai dengan CamScanner

Di sini, Anda mengatur beberapa informasi penting:

- **thingSpeakApiKey**: Ini adalah alamat server ThingSpeak yang digunakan untuk mengirim data.
- **thingSpeakField1**: Ini adalah alamat chart ThingSpeak yang akan digunakan untuk menampilkan data pada chart
- **thingSpeakField2**: Ini adalah alamat chart ThingSpeak yang akan digunakan untuk menampilkan data pada chart
- **ssid** dan **password**: Ini adalah nama SSID dan kata sandi dari jaringan Wi-Fi yang akan digunakan oleh NodeMCU.

```
ESP8266WebServer server(80);
void motorControl();
void sendDataToThingSpeak(int status, int speed);
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Pin1, OUTPUT);
  pinMode(Pin2, OUTPUT);
  pinMode(Pin3, OUTPUT);
  pinMode(Pin4, OUTPUT);
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP(ssid, password);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  }
```

Selanjutnya, lanjutkan program berikut :

Dipindai dengan CamScanner

```
Serial.println("Connected to WiFi");
Serial.print("Alamat IP Lokal: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.on("/", HTTP_GET, []() {
 String HTML = "<!DOCTYPE html>\
 <html>\
 <head>\
 <title>ESP8266 Stepper Motor Control</title>\
 <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\
 <style>\
 html, body {\
 width: 100%;\
 height: 100%;\
 margin: 0;\
 display: flex;\
 justify-content: center;\
align-items: center;\
flex-direction: column;\
 }\
.container {\
 text-align: center;\
 }\
 .btn {\
 margin: 5px;\
 border: none;\
 display: inline-block;\
 vertical-align: middle;\
```

Dipindai dengan CamScanner

```
text-align: center;\
  white-space: nowrap;\
  }\
  .angleButton, a {\
  font-size: 30px;\
  border: 1px solid #ccc;\
  display: table-caption;\
  padding: 7px 10px;\
  text-decoration: none;\
  cursor: pointer;\
  padding: 5px 6px 7px 10px;\
  display: block;\
  }\
  a {\
  display: block;\
  }\
h1 {\
  background-color: #90ee90;\
  padding: 10px;\
  }\
  h2 {\
  background-color: #FFFF00;\
  padding: 10px;\
  }\
.cw-btn {\
  background-color: #90ee90;\
  }\
```

Dipindai dengan CamScanner

```
.ccw-btn {\
background-color: #90ee90;\
}\
.stop-btn {\
background-color: #f56464;\
}\
/* Efek hover*/\
.angleButton:hover {\
background-color: #add8e6;\
}\
</style>\
</head>\
<body>\
<h1>ESP8266 Stepper Motor Control</h1>\
<div class=\"container\">";
if (dirStatus == 1) {
  HTML += "<h2><span style=\"background-color: #FFFF00\">Motor Running in CW</span></h2>";
} else if (dirStatus == -1) {
  HTML += "<h2><span style=\"background-color: #FFFF00\">Motor Running in CCW</span></h2>";
} else {
  HTML += "<h2><span style=\"background-color: #FFFF00\">Motor OFF</span></h2>";
}
HTML += "<div class=\"btn\"><a class=\"angleButton cw-btn\" href=\"/motor?cw=on\">CW</a></div>";
 HTML += "<div class=\"btn\"><a class=\"angleButton ccw-btn\" href=\"/motor?ccw=on\">CCW</a></div>";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
HTML += "<div class=\"btn\"><a class=\"angleButton stop-btn\"
href=\"/motor?stop=on\">Stop</a></div>";
HTML += "</div></body></html>";
  server.send(200, "text/html", HTML);
 });

 server.on("/motor", HTTP_GET, motorControl);
 server.begin();
}

void loop(void) {
 server.handleClient();
 if (dirStatus == 1) {
  poleStep++;
  driveStepper(poleStep);
 } else if (dirStatus == -1) {
  poleStep--;
  driveStepper(poleStep);
 } else {
  driveStepper(8);
 }

 if (poleStep > 7) {
  poleStep = 0;
 }
 if (poleStep < 0) {
  poleStep = 7;
 }
```

Dipindai dengan CamScanner

```
 delay(1);
}

void motorControl() {
 if (server.arg(argId[0]) == "on") {
  dirStatus = 1;  // CW
sendDataToThingSpeak(dirStatus, 250); // 0 adalah kecepatan CW Anda
 } else if (server.arg(argId[1]) == "on") {
  dirStatus = -1;  // CCW
  sendDataToThingSpeak(dirStatus, 250); // 0 adalah kecepatan CCW Anda
 } else if (server.arg("stop") == "on") {
  dirStatus = 0;  // Stop
  sendDataToThingSpeak(dirStatus, 0); // 0 adalah kecepatan saat stop
 }
 server.sendHeader("Location", "/", true);
 server.send(303);
}
void driveStepper(int c) {
 digitalWrite(Pin1, pole1[c]);
 digitalWrite(Pin2, pole2[c]);
 digitalWrite(Pin3, pole3[c]);
 digitalWrite(Pin4, pole4[c]);
}

void sendDataToThingSpeak(int status, int speed) {
 // Buat objek klien HTTP
 HTTPClient http;
```

Dipindai dengan CamScanner

```
// Buat URL untuk mengirim data ke ThingSpeak
 String url = "http://api.thingspeak.com/update?api_key=";
 url += "JR502MATWW3MFJJV";
 url += "&";
 url += thingSpeakField1;
 url += "=";
url += String(status);
 url += "&";
 url += thingSpeakField2;
url += "=";
 url += String(speed);

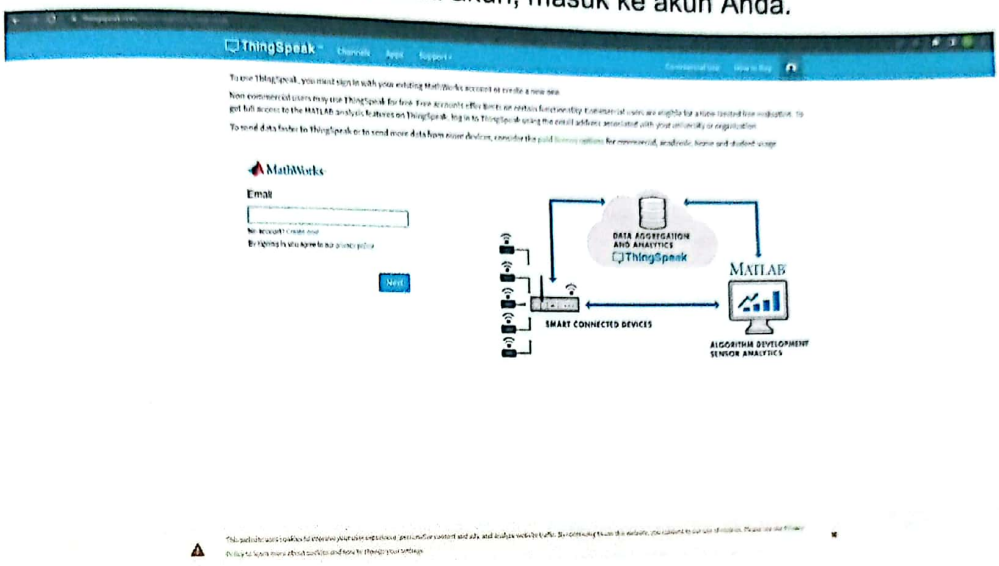

 // Buat objek klien WiFiClient
 WiFiClient client;


 // Kirim permintaan HTTP GET ke ThingSpeak
 http.begin(client, url);
 int httpCode = http.GET();
 delay(10);
// Jika pengiriman berhasil
 if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
   Serial.println("Data telah dikirim ke ThingSpeak.");
 } else {
   Serial.println("Gagal mengirim data ke ThingSpeak.");
 }
 http.end();
}
```

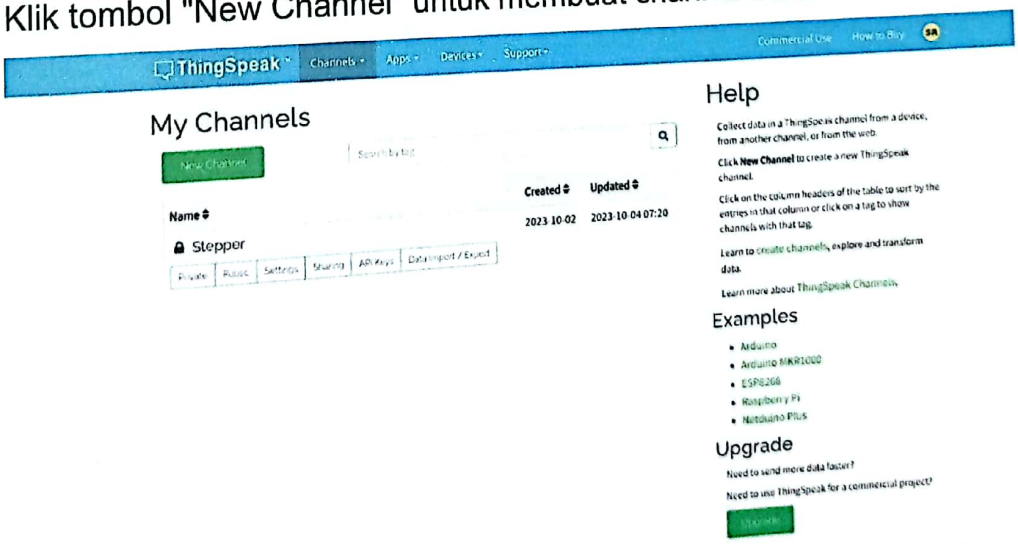
Dipindai dengan CamScanner

j. Unggah program ke NodeMCU ESP8266.Compile dan Upload program yang telah dibuat.

k. Buat akun atau masuk ke ThingSpeak
   - Buka situs web ThingSpeak di https://thingspeak.com/.
   - Klik tombol "Sign Up" untuk membuat akun baru jika Anda belum memiliki akun ThingSpeak. Jika sudah memiliki akun, masuk ke akun Anda.



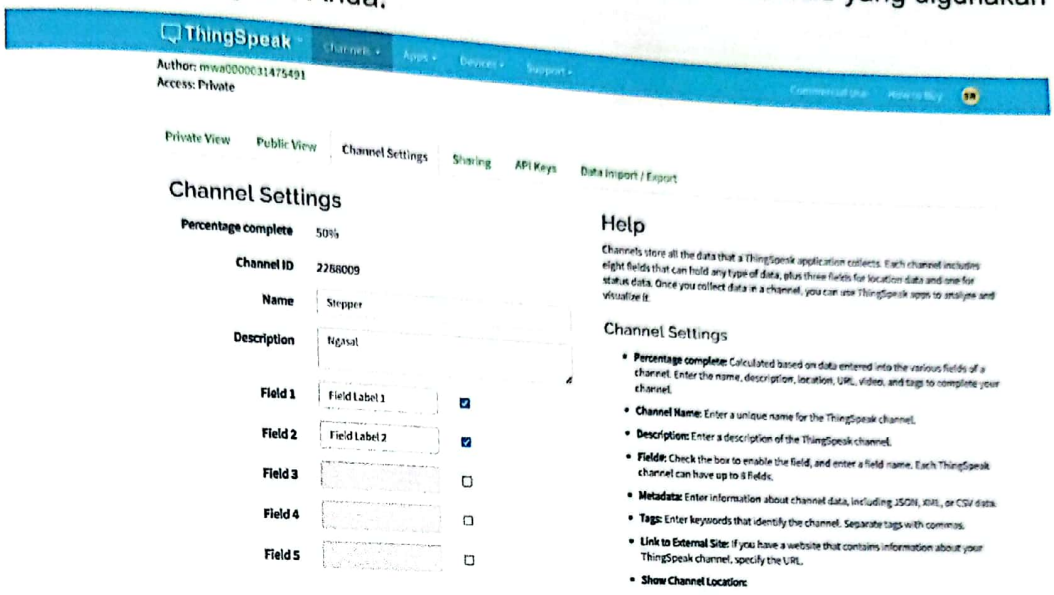
l. Buat Channel Thingspeak
   - Setelah masuk, klik tombol "Channels" di menu atas.
   - Klik tombol "New Channel" untuk membuat channel baru.



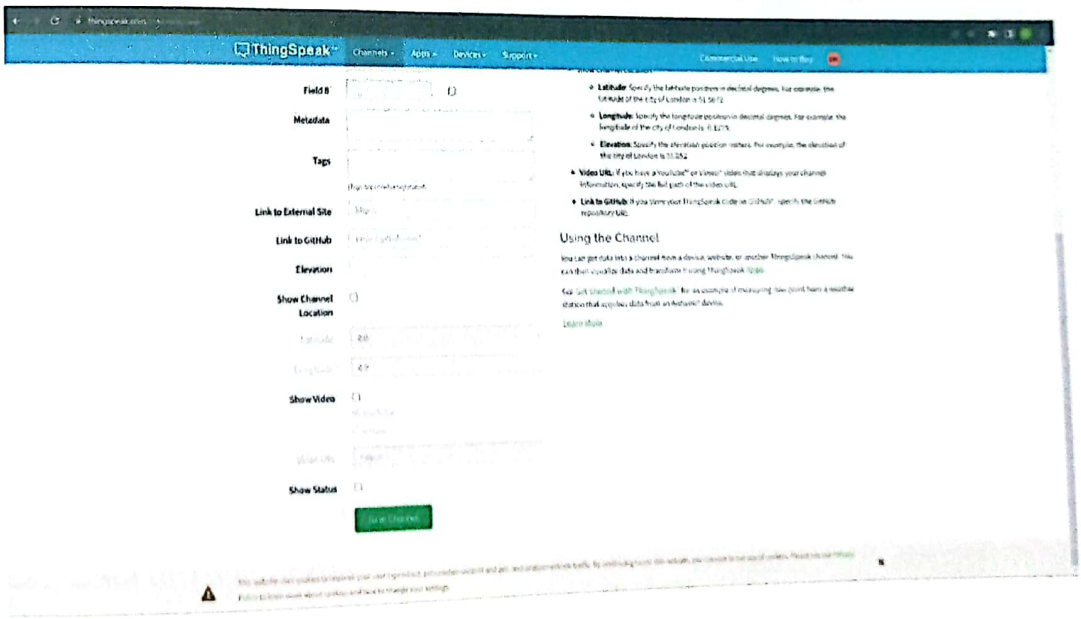
   - Isi detail channel, seperti nama, deskripsi, dan tag sesuai dengan preferensi Anda. Pastikan untuk memilih opsi "Make Public" jika Anda ingin channel dapat diakses oleh publik.

Dipindai dengan CamScanner

- Di bagian "Field 1", "Field 2" berikan nama yang sesuai, misalnya "Stepper Directions", dan "Stepper Speedfil". Ini akan menjadi field-field yang digunakan dalam kode program Anda.



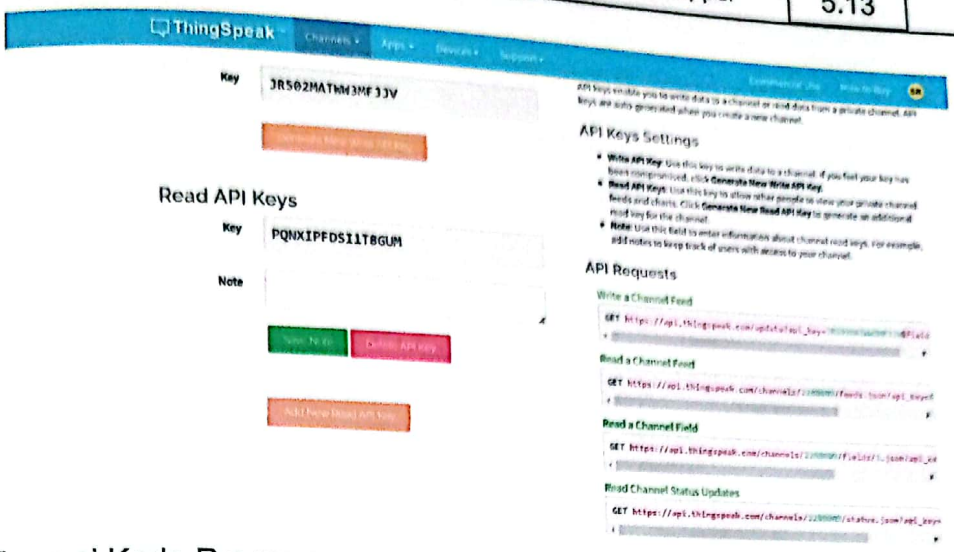
- Klik tombol "Save Channel" untuk membuat channel baru.



m. Dapatkan API Key

- Pada halaman channel yang baru dibuat, klik tombol "API Keys" di menu atas.
- Salin API Key yang tercantum di bawah "Write API Key". Ini akan digunakan dalam kode program Anda sebagai writeAPIKey.

Dipindai dengan CamScanner



n. Konfigurasi Kode Program

Dalam kode program yang Anda berikan, Anda sudah memiliki bagian konfigurasi ThingSpeak. Pastikan untuk menggantikan nilai-nilai berikut dalam kode program dengan informasi yang sesuai dari langkah-langkah sebelumnya:

- channelID: Gantilah dengan ID channel yang telah Anda buat di ThingSpeak.
- writeAPIKey: Gantilah dengan API Key yang telah Anda dapatkan di ThingSpeak.

o. Nyalakan NodeMCU ESP8266 dan pastikan sudah terhubung ke jaringan WiFi.

p. Buka Serial Monitor di Arduino IDE untuk melihat pesan debug dan informasi mengenai status pintu.

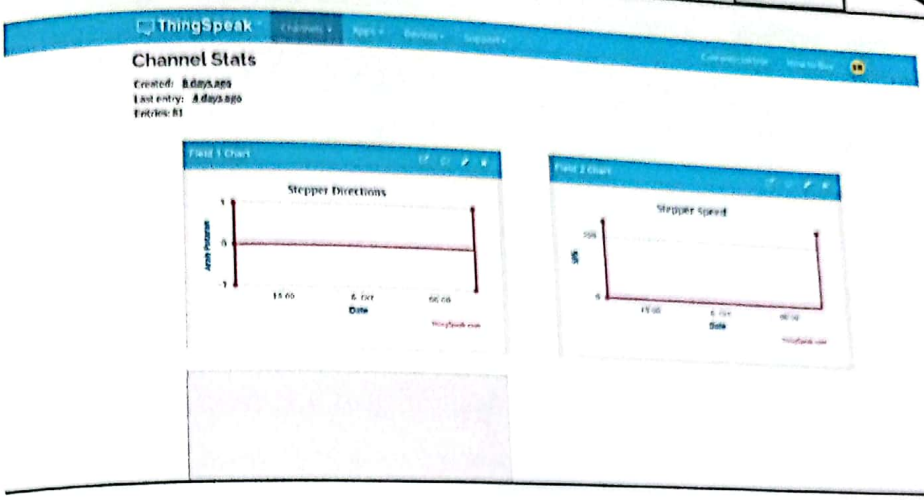
q. Buka antarmuka web yang dikendalikan oleh NodeMCU dengan mengakses alamat IP lokal yang ditampilkan di Serial Monitor.

r. Cobalah untuk mengontrol pintu otomatis menggunakan antarmuka web dengan memasukkan password yang benar.

s. Pantau Data di ThingSpeak

- Kembali ke situs web ThingSpeak.
- Buka channel yang telah Anda buat dengan mengklik "Channels" dan kemudian memilih channel yang sesuai.
- Di halaman channel, Anda akan melihat grafik dan tabel yang menampilkan data yang telah dikirim oleh NodeMCU Anda.

Dipindai dengan CamScanner



Anda juga dapat mengatur grafik dan tampilan data sesuai kebutuhan Anda.

t. berikut merupakan link contoh ilustrasi penerapan dari kendali rotasi penyemprot tanaman menggunakan motor stepper :

5.3 Hasil Praktikum

Videokan hasil praktikum pada link dibawah dengan format file "(KELAS)_(TAHUN)" Lalu "(ABSEN_BAWAH/ABSEN_ATAS)" dan hasil video dengan nama "(NAMA/KELOMPOK)(NIM)_(BAB5)".

Dipindai dengan CamScanner

5.4 Analisa

- *Dimulai dengan teori yang mendasari praktikum (perhitungan teoritis termasuk disini)*
- *Meresumekan data-data pengukuran*
- *Meresumekan data-data simulasi (pengukuran ideal)*
- *Membandingkan antara teori dengan data yang dihasilkan dengan hasil pengukuran/simulasi*
- *Menerangakan fenomena yang terjadi antara teori dan praktek dan mencari penyebab jika terjadi perbedaan antara teori dan praktek*

5.5 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban atas tujuan

Dipindai dengan CamScanner